

CareTalk Backend — Product Documentation

Tài liệu mô tả chi tiết hệ thống backend cho ứng dụng CareTalk — chatbot tư vấn sức khỏe AI.

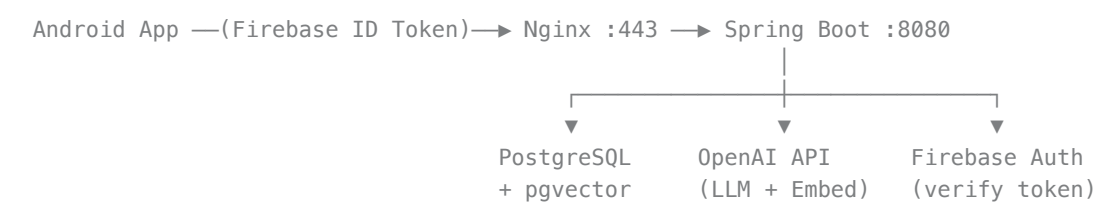
1. Tổng quan hệ thống

CareTalk là ứng dụng chatbot tư vấn sức khỏe sử dụng AI, hỗ trợ người dùng (bệnh nhân) nhận tư vấn y tế sơ bộ thông qua hội thoại với GPT-4o, được tăng cường bởi hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) với dữ liệu y tế chuyên ngành.

2. Tech Stack

Component	Technology
Framework	Spring Boot 4.0
Language	Java 25
Database	PostgreSQL 15+ với pgvector
Auth	Firebase Authentication
AI/LLM	OpenAI GPT-4o (SSE streaming)
Embedding	OpenAI text-embedding-3-small (1536d)
Vector Search	pgvector cosine similarity
Summary	GPT-4o-mini (async)

3. Kiến trúc tổng quan



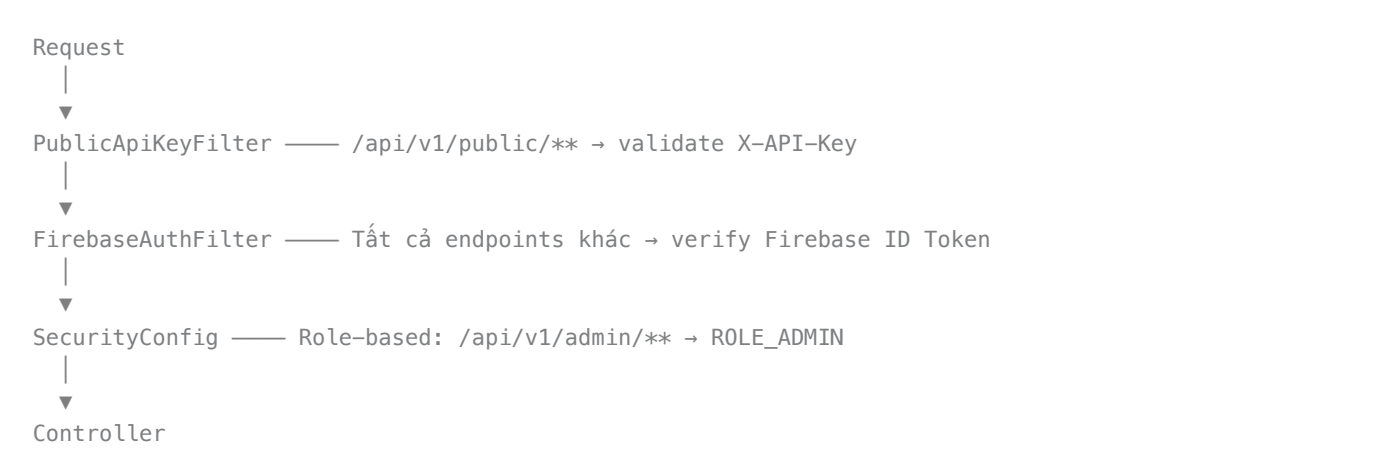
4. Database Schema

Table	PK	Mô tả
users	UUID	Thông tin user, role, status, Firebase UID
conversations	BIGSERIAL	Session hội thoại, trạng thái, loại (BOT/ESCALATED/ANONYMOUS)
messages	BIGSERIAL	Tin nhắn trong conversation
system_prompts	BIGSERIAL	Prompt template cho AI
knowledge_documents	BIGSERIAL	Tài liệu RAG với embedding vector(1536)

5. Roles & Permissions

Role	Mô tả	Endpoints
PATIENT	Bệnh nhân (auto-created khi login lần đầu)	/api/v1/users/** , /api/v1/chatbot/** , /api/v1/conversations/**
DOCTOR	Bác sĩ (admin tạo)	Tất cả PATIENT + /api/v1/users/doctor/**
ADMIN	Quản trị viên	Tất cả + /api/v1/admin/**
Anonymous	Người dùng chưa đăng nhập	/api/v1/public/** (cần X-API-Key)

6. Security Layers



7. Danh sách luồng chính

#	Luồng	File tài liệu
1	Luồng User (Auth, Profile)	01_flow_user.md

#	Luồng	File tài liệu
2	Luồng Chat (Authenticated + Anonymous)	02_flow_chat.md
3	Luồng Quản lý Bác sĩ (Admin)	03_flow_doctor_management.md
4	Luồng Build RAG (Knowledge Base)	04_flow_rag_build.md
5	Tài liệu API chi tiết	05_api_reference.md